



MANI

«¿Necesitas una mano? Mani te rescata.»

Plataforma Omnicanal de Servicios Locativos MANI (MVP)

Documento de Proyecto — Versión 1

V1.0 · 13 de agosto de 2026

Arquitectura de Software 2026-03

Pontificia Universidad Javeriana

Entregable de la Semana 3 — Lanzamiento de Proyecto

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Descripción del cambio
1.0	13/08/2026	Sara Albarracín (SM)	Versión inicial. Formación de la empresa y formulación del proyecto MANI.

1. Formación de la Empresa

1.1 Nombre e identidad visual

Nombre de la empresa: MANI S.A.S. (marca comercial: MANI — Al servicio).

La identidad visual se construye sobre una mano caricaturizada con cinturón de herramientas, en estilo retro cartoon. La paleta corporativa es amarillo (#FFC400) sobre azul marino (#1F3864), con rojo (#C1291D) como color de acento para llamados a la acción. El registro gráfico busca cercanía y recordación en un sector percibido como informal y poco confiable.



Figura 1. Logotipo corporativo MANI.

1.2 Eslogan

«¿Necesitas una mano? Mani te rescata.»

El eslogan comunica los dos atributos que diferencian a la empresa: inmediatez (rescate) y respaldo (garantía sobre el servicio prestado).

1.3 Misión

Conectar de manera ágil, segura y transparente a hogares y empresas con profesionales locativos altamente calificados, apoyados en geolocalización en tiempo real y protección financiera de la transacción.

1.4 Visión

Para el año 2028, consolidar a MANI como la plataforma líder nacional en servicios locativos on-demand, estandarizando los precios del sector informal y expandiéndose al modelo B2B para flotas corporativas y administración de inmuebles.

1.5 Organización y roles

El equipo se organiza bajo el marco SCRUM. Cada integrante asume un rol principal, que concentra la responsabilidad ordinaria del sprint, y un rol secundario que garantiza continuidad ante ausencias. La asignación se acordó por votación registrada el 4 de agosto de 2026 y se formalizó en el Marco de Decisiones del Equipo v1.2.

Integrante	Rol principal	Rol secundario	Responsabilidad principal
Sara Albarracín	Scrum Master	DevOps	Proceso, ceremonias, métricas, remoción de impedimentos e informe de sprint
Nicolás León	Product Owner	Frontend	Valor, backlog priorizado, criterios de aceptación, modelo de negocio y Canvas

Integrante	Rol principal	Rol secundario	Responsabilidad principal
Juan S. Álvarez (Alviz)	Backend	Frontend	Lógica de negocio, API, integraciones y acceso a datos
Daniel Ávila	DevOps	Backend	Repositorio, ramas, CI/CD, secretos, ambientes y despliegues
Camila Beltrán	Frontend	Scrum Master	Interfaz, accesibilidad y consumo de API
Nicolás Álvarez	Frontend	QA	Componentes, estados y correspondencia con mockups
Santiago Hernández	QA	Product Owner	Plan de pruebas, verificación del DoD y registro de defectos

Autoridad de decisión. La matriz D/C/I completa (quién decide, quién debe ser consultado y quién es informado en cada tipo de decisión) se encuentra en la sección 1.3 del Marco de Decisiones del Equipo v1.2, documento anexo a este proyecto. En particular, el diseño técnico y la arquitectura se deciden en el equipo de desarrollo con consulta obligatoria a SM, DevOps y QA, y se registran mediante ADR.

2. Formulación del Proyecto

2.1 Nombre del proyecto

Plataforma Omnicanal de Servicios Locativos MANI (MVP).

2.2 Descripción y problemática

Descripción general

MANI es una plataforma omnicanal de intermediación que conecta, bajo demanda, a clientes que requieren un servicio locativo urgente (plomería, electricidad, carpintería y arreglos generales) con técnicos verificados ubicados en su proximidad geográfica. El producto se compone de dos aplicaciones móviles multiplataforma —App Cliente y App Técnico— y una consola web administrativa. El núcleo de valor no es el catálogo de técnicos, sino tres capacidades que el mercado informal no ofrece: despacho geográfico automatizado, retención del pago en garantía hasta la conformidad del servicio y operación del técnico sin conexión permanente a internet.

Problemática

El mercado de servicios locativos en Colombia opera mayoritariamente en la informalidad. Esto produce tres fallas concretas, verificables en la experiencia cotidiana de los usuarios:

- Alta informalidad y tiempos de respuesta ineficientes. La contratación depende de referidos, avisos clasificados o grupos de mensajería. No existe garantía de disponibilidad ni de tiempo de llegada.
- Ausencia de garantías de seguridad y confianza. El cliente permite el ingreso de un desconocido a su vivienda o negocio sin ninguna verificación de identidad ni de antecedentes.
- Cotizaciones volátiles y disputas de pago. El precio se negocia verbalmente, cambia durante la ejecución y no existe un tercero que respalde el cumplimiento; el conflicto se resuelve entre las partes, sin evidencia.

Actores impactados: hogares y pequeñas empresas que requieren el servicio; técnicos independientes que carecen de un canal formal de captación de clientes y de garantía de pago; y, en el mediano plazo, administradores de inmuebles y flotas corporativas.

2.3 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y desplegar el producto mínimo viable de una plataforma omnicanal de servicios locativos que reduzca el tiempo de asignación de un técnico y elimine la disputa de pago entre cliente y técnico, mediante despacho geolocalizado, verificación de identidad y retención de fondos en garantía, durante los cinco sprints del período académico 2026-03.

Objetivos específicos

1. Logística geográfica. Implementar un motor de despacho sobre una base de datos relacional con extensión geoespacial (PostgreSQL con PostGIS) capaz de filtrar y asignar técnicos disponibles dentro de un radio de 5 kilómetros.
2. Seguridad financiera. Desarrollar e integrar una pasarela de pagos bajo modelo escrow, que retenga los fondos del cliente como garantía y los libere únicamente tras la validación de conformidad del servicio.

3. Operatividad en zonas ciegas. Construir un módulo offline-first en la aplicación del técnico que permita realizar check-in, gestionar cotizaciones y capturar evidencia fotográfica sin conexión activa, con sincronización en segundo plano al recuperarla.
4. Confianza verificable. Implementar el proceso de onboarding con validación de identidad (KYC) para técnicos y un sistema de calificación bidireccional que sostenga los estándares de calidad de la comunidad.

Nota metodológica: los cuatro objetivos específicos son medibles y cada uno se traduce en al menos un módulo funcional de la sección 2.6 y en escenarios de calidad que se formalizarán en el SAD V1 (Semana 6).

2.4 Alcances

El MVP incluye:

- Dos aplicaciones móviles multiplataforma —App Cliente y App Técnico— desarrolladas en Flutter (decisión registrada en ADR-001).
- Cobertura inicial de cuatro verticales de servicio crítico: plomería, electricidad, carpintería y arreglos generales.
- Consola web administrativa (backoffice) para gestión de usuarios, soporte y auditoría de pagos.
- Motor de despacho geolocalizado con radio configurable y asignación por proximidad y calificación.
- Ciclo transaccional completo: cotización in situ con aprobación digital del cliente, retención en escrow, liberación de fondos y dispersión al técnico.
- Verificación de identidad de técnicos y sistema de calificación bidireccional.

2.5 Limitaciones

Queda explícitamente fuera del alcance de esta versión:

- Integración nativa con sistemas ERP contables externos (SAP, Oracle u otros).
- Programaciones recurrentes o mantenimientos a largo plazo. El MVP se centra estrictamente en servicios urgentes on-demand; lo recurrente se difiere a la versión 2.0.
- Expansión al modelo B2B para flotas corporativas, contemplada en la visión a 2028 pero no en el MVP.
- Cobertura geográfica nacional. La operación piloto se limita a un área metropolitana.

Restricciones del proyecto: el desarrollo se ejecuta con un equipo de siete estudiantes en jornada parcial, durante cinco sprints de dos semanas, sin presupuesto de infraestructura pagada más allá de los planes gratuitos y educativos disponibles.

2.6 Módulos funcionales

#	Módulo	Descripción funcional	Objetivo asociado
1	Onboarding y KYC	Validación estricta de identidad del técnico mediante verificación de documentos y antecedentes, previa a su habilitación en la plataforma.	OE4
2	Motor dinámico de despacho	Procesamiento de coordenadas GPS en tiempo real para generar el match entre la solicitud del cliente y el técnico idóneo más cercano.	OE1

#	Módulo	Descripción funcional	Objetivo asociado
3	Gestor de ejecución offline-first	Base de datos local en el dispositivo del técnico que almacena estados y evidencia fotográfica, y los sincroniza en segundo plano al recuperar conexión.	OE3
4	Motor de cotización dinámica	Herramienta in situ que permite ajustar costos de repuestos de forma transparente antes de iniciar la obra, con firma o aprobación digital del cliente.	OE2
5	Billetera y pasarela escrow	Núcleo transaccional que retiene el pago en cuenta de garantía, procesa la comisión de la plataforma y ejecuta la dispersión de fondos al técnico.	OE2
6	Sistema de calidad (review)	Calificación bidireccional cruzada entre cliente y técnico para sostener los estándares de la comunidad.	OE4

Los módulos 2, 3 y 5 concentran el riesgo arquitectónico del proyecto y son, por tanto, los candidatos naturales a prueba de concepto (PoC) y a decisión registrada mediante ADR en el Sprint 3.

2.7 Cronograma

El proyecto adopta SCRUM con cinco sprints de dos semanas y cierre formal. Las fechas se calculan sobre el tercer período académico semestral 2026, que inicia el lunes 27 de julio de 2026 y termina el sábado 28 de noviembre de 2026, según el Calendario General 2026 de la Pontificia Universidad Javeriana.

Sem.	Fechas	Hito / ceremonia	Foco del período	% Nota
1	27 jul – 1 ago	Organización de equipo	Asignación de roles principales y secundarios	0%
2	3 – 8 ago	Planteamiento del proyecto	Selección de temática y metodología	0%
3	10 – 15 ago	Lanzamiento del proyecto	Formación de la empresa y formulación del proyecto	0%
4	17 – 22 ago	Herramientas y Planning Sprint 1	Tech-radar, políticas y lineamientos, SRS V1 y Backlog V1	0%
6	31 ago – 5 sep	Review S1 y Planning Sprint 2	SAD V1 (drivers, atributos de calidad, trade-offs, ADR), DD V1 y mockups	0%
8	14 – 19 sep	Review S2 y Planning Sprint 3	SDD V1 (4+1 / C4), PoC y ADR, vista física y ambientes Dev/QA/Prod	0%
10	28 sep – 3 oct	Review S3 y Planning Sprint 4	Despliegue en QA, informe de pruebas e incremento de valor	0%
12	12 – 17 oct	Review S4 y Planning Sprint 5	Despliegue en QA, informe de pruebas e incremento de valor	15%
14	26 – 31 oct	Review S5 y Lanzamiento	Despliegue en QA, acta de cierre e incremento final	0%
16	9 – 14 nov	Cierre del proyecto	Versión final de documentos y producto, informe de resultados y lecciones aprendidas	25%

Calendario de sprints

Sprint	Ejecución	Sprint Review	Meta comprometida
Sprint 1	17 – 29 ago (sem. 4-5)	Semana 6 (31 ago – 5 sep)	Arquitectura documentada (SAD V1), modelo de datos y prototipos de interfaz
Sprint 2	31 ago – 12 sep (sem. 6-7)	Semana 8 (14 – 19 sep)	Diseño detallado (SDD V1), pruebas de concepto con ADR y definición de ambientes
Sprint 3	14 – 26 sep (sem. 8-9)	Semana 10 (28 sep – 3 oct)	Primer incremento desplegado en QA con informe de pruebas
Sprint 4	28 sep – 10 oct (sem. 10-11)	Semana 12 (12 – 17 oct)	Segundo incremento desplegado en QA (entrega calificada, 15%)
Sprint 5	12 – 24 oct (sem. 12-13)	Semana 14 (26 – 31 oct)	Incremento final, acta de cierre y lanzamiento

Restricciones del calendario. Días festivos que caen en período de ejecución: 7 de agosto (viernes), 17 de agosto (lunes, primer día del Sprint 1), 12 de octubre (lunes, primer día de la semana de la entrega calificada del 15%), 2 y 16 de noviembre. Adicionalmente, la Jornada de Reflexión Universitaria (26 – 28 de agosto) y la Semana Javeriana (28 – 30 de septiembre) pueden desplazar sesiones de clase y, con ellas, las fechas de Sprint Review. El Scrum Master confirma con el docente cualquier corrimiento y lo registra como cambio de versión en este documento.

Ceremonias internas: daily escrita en Discord (días hábiles), Sprint Planning y Retrospectiva al cierre de cada sprint, Sprint Review en clase con el docente, y mesa técnica convocada por el Scrum Master para decisiones de diseño. La mesa técnica es la instancia donde nacen los ADR.

2.8 Presupuesto

Estimación de costos directos para los cuatro meses de ejecución del MVP. Los valores se expresan en dólares estadounidenses por ser la moneda de facturación de los proveedores cloud.

Categoría	Ítem	Costo	Frecuencia	Total 4 meses
Infraestructura	Cloud (AWS/GCP): instancias, balanceadores y base de datos relacional	~150 USD	Mensual	~600 USD
Servicios de terceros	Google Maps API, Twilio (SMS) y verificación KYC	~100 USD	Mensual	~400 USD
Licenciamiento móvil	Apple Developer y Google Play Console	~125 USD	Único / anual	~125 USD
Comunicación y gestión	Discord, GitHub Education, Jira	0 USD	—	0 USD
Imprevistos (10%)	Reserva de contingencia	—	—	~113 USD
TOTAL	Desembolso estimado del MVP	—	—	~1.238 USD

Mano de obra. Valorada internamente como inversión de capital humano: siete ingenieros de software durante cuatro meses. No representa desembolso monetario en el contexto académico, pero se registra porque constituye el costo dominante del proyecto en un escenario real.

2.9 Entregables

Entregable	Versión comprometida	Responsable	Semana
Documento de Proyecto	V1	Product Owner	3

Entregable	Versión comprometida	Responsable	Semana
Tech-radar: herramientas, políticas y lineamientos	V1 → V3	DevOps	4, 6, 8
Documento de Requerimientos (SRS)	V1 → V5	Product Owner	4 a 12
Backlog priorizado	V1 → V5	Product Owner	4 a 12
Documento de Arquitectura (SAD) y registro de ADR	V1 → V5	Equipo de desarrollo	6 a 14
Documento de Diseño de Datos (DD)	V1 → V5	Backend	6 a 14
Documento de Diseño (SDD, 4+1 / C4)	V1 → V4	Equipo de desarrollo	8 a 14
Documento de Infraestructura	V1 → V4	DevOps	8 a 14
Documento de Pruebas (TD)	V1 → V3	QA	10 a 14
Informe de sprint	Por sprint	Scrum Master	Cierre de cada sprint
Acta de cierre e informe final	Final	Scrum Master	14 y 16

2.10 Modelo Canvas

El modelo de negocio se documenta en el Lean Canvas anexo, bajo custodia del Product Owner. Su versión definitiva se incorpora a este documento en la V2 (Semana 4), junto con la definición del modelo de ingresos por comisión sobre transacción.